

Направление подготовки магистров
090301 «Информатика и вычислительная техника»



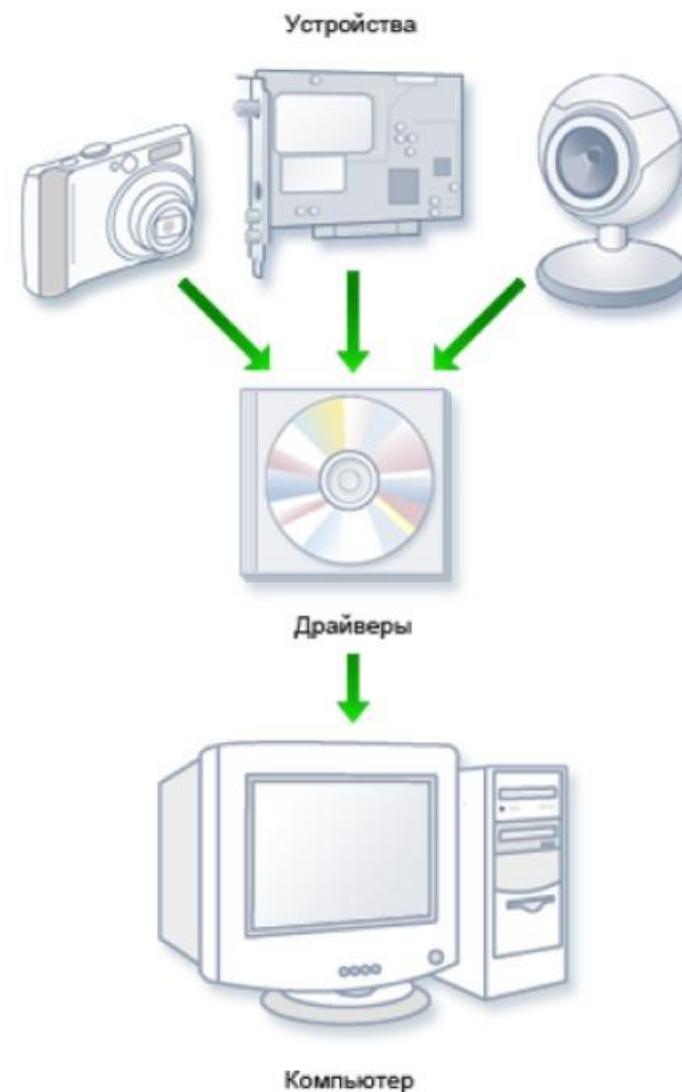
ДРАЙВЕРЫ



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Драйвер — компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства.





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Основная задача любого драйвера – это предоставление программного интерфейса для управления устройством, с помощью которого операционная система и другие компьютерные программы получают доступ к функциям данного устройства, «не зная» как конкретно оно используется и работает.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Драйверы

Символьных устройств

обслуживают устройства
символьного ввода/вывода,
(принтеры, клавиатура и т. д.)

Блочных устройств

драйверы дисковых устройств,
которые ориентированы на обмен
данных блоками



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Драйвер специфичен для каждого устройства. Он «понимает» все операции, которые устройство может выполнять, а также протокол, с помощью которого происходит взаимодействие между софтовой и железной частью. И, естественно, управляется операционной системой, в которой выполняет конкретной приложение либо отдельная функция самой ОС («печать с помощью принтера»).



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Если нужно отформатировать жесткий диск, то, упрощенно, этот процесс выглядит следующим образом и имеет определенную последовательность:

- (1) сначала ОС отправляет команду в драйвер устройства используя команду, которую понимает и драйвер, и ОС.
- (2) После этого драйвер конкретного устройства переводит команду в формат, который понимает уже только устройство.
- (3) Жесткий диск форматирует себя, возвращает результат драйверу.
- (4) Драйвер впоследствии переводит эту команду на «язык» операционной системы и выдает результат её пользователю.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для каждого устройства существует свой строгий порядок выполнения команд, называемой «инструкцией». Не зная инструкцию к устройству, невозможно написать для него драйвер, так как низкоуровневые машинные команды являются двоичным кодом (прерываниями), которые на выходе отправляют в драйвер результат, полученный в ходе выполнения этой самой инструкции.

При создании драйвера для Линукса необходимо знать не только тип шины и ее адрес, но и схематику самого устройства, а также весь набор электрических прерываний, в ходе исполнения которых устройство отдает результат драйверу.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЗАГРУЗОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДРАЙВЕРА

Заголовок драйвера

содержит различную информацию о данном драйвере и об управляемом устройстве

Блок стратегии

Блок прерываний



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМАТ ЗАГОЛОВКА ДРАЙВЕРА

Смещение, байт	Размер, байт	Имя поля	Описание
0	4	next	Указатель на заголовок следующего драйвера. Если смещение адреса следующего драйвера равно FFFFh, это последний драйвер в цепочке
4	2	attrib	Атрибуты драйвера
6	2	strateg	Смещение программы стратегии драйвера
8	2	interrupt	Смещение программы обработки прерывания для драйвера
10	8	dev_name	Имя устройства для символьных устройств или количество обслуживаемых устройств для блочных устройств



ВЯТСКИЙ

АТРИБУТЫ ДРАЙВЕРА

Бит	Назначение	
	Символьный	Блочный
0	1 - драйвер обслуживает стандартное устройство ввода; 0 - этот драйвер не обслуживает стандартное устройство ввода	Зарезервировано, бит должен быть равен 0
1	1 - драйвер обслуживает стандартное устройство вывода; 0 - драйвер не обслуживает стандартное устройство вывода	1 - драйвер поддерживает 32-битовую адресацию сектора (для MS-DOS версии 4.00 и более поздних версий). Если установлен этот бит, поле номера сектора всех запросов является двойным словом, добавляемым в конец заголовка запроса, старое поле номера сектора должно содержать -1; 0 - используется 16-битовая адресация сектора
2	1 - драйвер стандартного устройства NUL; 0 - драйвер не обслуживает устройство NUL	Эти биты зарезервированы и должны быть равны 0
3	1 - драйвер обслуживает часы	
4	Для работы с устройством можно использовать средство быстрого символьного вывода - прерывание INT 29h. Это прерывание предназначено для быстрого вывода символа на консоль, код символа необходимо записать в регистр AL	
5	Зарезервировано, бит должен быть равен 0	
6	1 - разрешено использование драйвером функций IOCTL ; 0 - функции IOCTL не поддерживаются	1 - поддерживаются логические дисковые устройства; 0 - логические устройства не поддерживаются



ВЯТСКИЙ

АТРИБУТЫ ДРАЙВЕРА

Бит	Назначение	
	Символьный	Блочный
7	1 - устройство может принимать запросы IOCTL (интерфейс IOCTL будет описан позже)	1 - устройство может принимать запросы
8-10	Эти биты зарезервированы и должны быть равны 0	
11	1 - поддерживаются функции открытия/закрытия устройства (OPEN/CLOSE); 0 - функции OPEN/CLOSE для символьных устройств не поддерживаются	1 - единица в этом бите означает, что драйвер поддерживает функцию проверки замены носителя данных в устройстве (например, замены дискеты); 0 - функция проверки замены носителя данных не поддерживается
12	Зарезервировано, бит должен быть равен 0	
13	1 - для символьных устройств поддерживается функция вывода до получения состояния занятости устройства; 0 - функция вывода до состояния занятости не поддерживается	1 - драйверу необходимо выдать запрос на построение блока параметров BIOS BPB (для выполнения этого запроса драйвер считывает сектор логического диска, содержащий начало таблицы FAT, в этом секторе находится байт идентификации носителя данных); 0 - запрос не требуется, драйвер пользуется FAT
14	1 - поддерживаются функции чтения и записи через интерфейс IOCTL; 0 - функции чтения/записи через интерфейс IOCTL не поддерживаются	
15	1 - символьное устройство; 0 - блочное устройство	



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМАТ ЗАГОЛОВКА ЗАПРОСА

Смещение, байт	Размер, байт	Имя поля	Описание
0	1	size	Общий размер блока запроса в байтах (длина заголовка запроса плюс длина переменной части запроса)
1	1	unit	Номер устройства. Используется для блочных устройств; указывает, с каким именно устройством (из числа обслуживаемых данным драйвером) будет работать операционная система
2	1	cmd	Код команды, которую требуется выполнить. Может иметь значение от 00h до 18h
3	2	status	Слово состояния устройства. Заполняется драйвером перед возвращением управления операционной системе
5	8	reserved	Зарезервировано



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМАТ СЛОВА СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА

Бит	Назначение
0-7	Код ошибки устройства. Если команда выполнена с ошибкой и драйвер установил признак ошибки (бит 15) в единицу, он должен записать в это поле код ошибки
8	Команда выполнена. Этот бит всегда устанавливается драйвером перед возвращением управления операционной системе
9	Занято. Этот бит устанавливается обработчиком команды, когда физическое устройство занято выполнением предыдущей операции и поэтому не может выполнить новую команду. Данный бит используется также для передачи информации о том, что буфер клавиатуры содержит данные или о том, что среда носителя данных может быть заменена (в команде проверки возможности замены среды носителя данных)
10-14	Зарезервировано
15	Признак ошибки. Устанавливается драйвером, когда он не может обработать запрос или произошла физическая либо логическая ошибка при обработке правильного запроса. Биты 0-7 при этом должны содержать код ошибки



ВЯТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОДЫ ОШИБОК

Код	Описание
0	Нарушение защиты от записи. Была предпринята попытка записи информации на защищенное от записи устройство
1	Неизвестное устройство
2	Устройство не готово
3	Неизвестная команда. Данная команда не поддерживается драйвером
4	Ошибка CRC. При выполнении команды обнаружена ошибка в контрольной сумме
5	Неправильная длина запроса. Поле длины в заголовке запроса содержит неверное значение
6	Ошибка при поиске дорожки (дорожка не найдена)
7	Неизвестный носитель данных
8	Сектор не найден
9	В принтере нет бумаги
0Ah	Ошибка записи
0Bh	Ошибка чтения
0Ch	Общая ошибка
0Dh	Зарезервировано
0Eh	Зарезервировано
0Fh	Замена диска не разрешается



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕРЫВАНИЕ ДРАЙВЕРА

- сохранение содержимого всех регистров процессора и считывание номера команды из заголовка запроса
- считывание дополнительной информации (при необходимости)
- выполнение затребованной команда (если она поддерживается драйвером)
- запись считанных данных или их адреса от устройства для передачи их операционной системе
- установка слова состояния устройства в соответствии с результатами выполнения команды (если драйвер не поддерживает затребованную команду, в слове состояния устройства устанавливаются биты 15 и в биты 0-7 записывается код ошибки 3 - неизвестная команда)
- восстановление содержимого регистров процессора и возврат управления операционной системе

Ограничение налагаемые на драйвер

- Драйвер режима ядра не может использовать API пользовательского уровня или стандартные библиотеки времени исполнения языка C. Можно использовать только функции ядра.
- Драйвер не может осуществлять операции с числами с плавающей точкой. Попытка сделать это может вызвать аварийную остановку системы. Причина – в основе реализации архитектуры MMX. На вдаваясь в подробности можно сказать, что в этой архитектуре для обозначения регистров MMX использованы те же обозначения, что и для использования регистров FPU. Переключение между использованием регистров MMX/FPU, производимое на пользовательском уровне, невидимо для драйвера.
- Драйвер не может манипулировать напрямую физической памятью. Однако, он может получить виртуальный адрес для любого физического адреса и манипулировать им.
- Код драйвер не должен долгое время работать на повышенных уровнях IRQL.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

СТРУКТУРА ДРАЙВЕРА

Выполнением драйверов устройств управляет подсистема ввода-вывода. Драйвер устройства состоит из набора процедур, вызываемых на различных этапах обработки запроса ввода-вывода. Основные процедуры драйвера показаны рисунке.





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Объект драйвер

